

מלחמת הענן הקולני

פרויקט גמר הנדסי: אופטימיזציה רב-שכבתית במתחם הסעדה משותף

מגישה: לינוי בוני

תאריך: יוני 2026

קורס: אירועים להנדסת תעשייה וניהול

מבנה הפרויקט ויעדים מרכזיים

פרק א' + ב'

אופטימיזציה וסינרגיה

- ✓ **אופטימיזציה פנימית:** פיתוח מודלים ליניאריים לכל מסעדה בנפרד (Island Strategy).
- ✓ **מעבר לניהול גלובלי:** איחוד משאבים משותפים (קיבולת מטבח וכוח אדם).
- ✓ **חלוקת ערך:** שימוש בערך שפלי (Shapley) להקצאת רווחי סינרגיה הוגנים.

פרק ג' + ד'

תחרות ולוגיסטיקה

- ✓ **תחרות אסטרטגית:** ניתוח ביקוש צולב וזיהוי **שיווי משקל נאש** יציב.
- ✓ **ניהול לוגיסטי:** אופטימיזציה של מערך השליחים המשותף בתנאי אי-ודאות (סטוכסטי).
- ✓ **מנגנוני ויסות:** החלת **מס פיגוביאני (Pigouvian Tax)** למניעת קריסת מערכת.

חלק א': אופטימיזציה פנימית - "האי המבודד"

מיקסום רווחים תחת מגבלות משאבים מקומיות

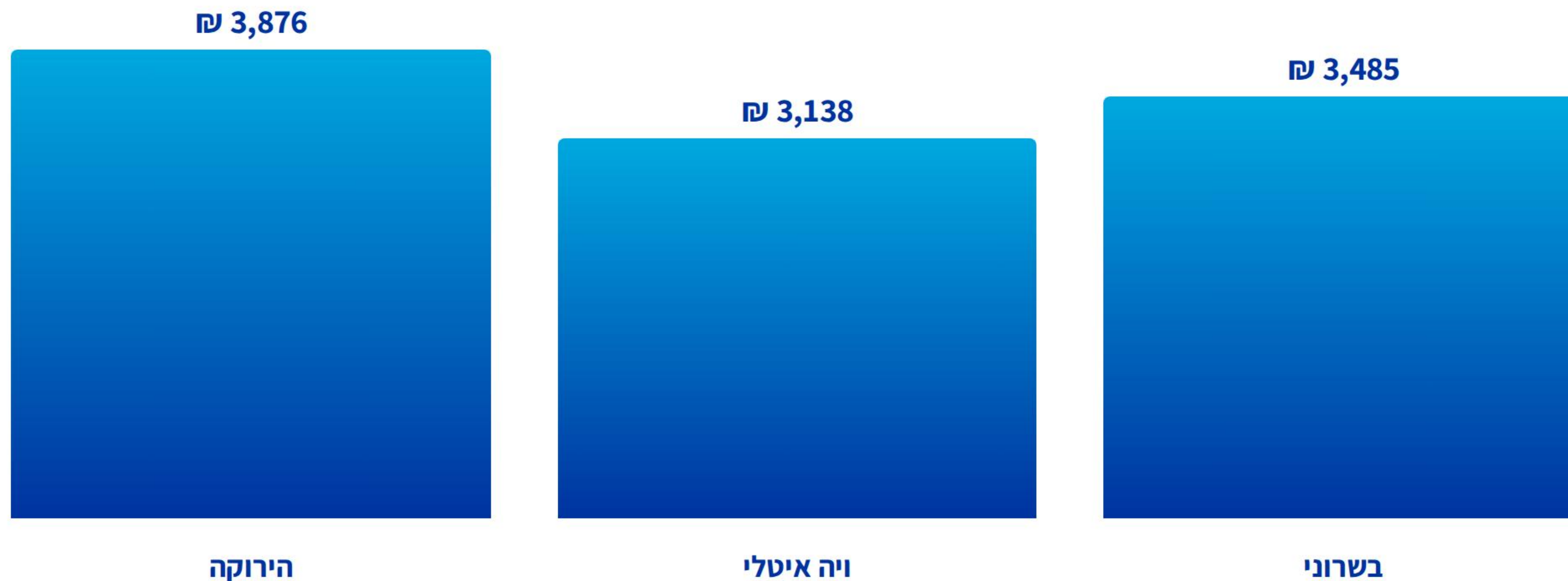
⚙️ **מידול מתמטי:** בניית 3 מודלים נפרדים ב-Python (PuLP) הממקסמים את הרווח היומי בניכוי עלויות העסקת כוח אדם נוסף (60 ש/שעה).

⚙️ **מגבלות קשיחות:** כל מסעדה מוגבלת ל-2 עמדות מטבח בו-זמנית ו-4 שעות עובד בסיסיות (480 דקות ייצור יומיות).

⚙️ **תיקוף נתונים:** הרצת ניתוח סטטיסטי של השונות (CV) שאישש ביקוש יציב ($>20\%$), המאפשר שימוש בערכים דטרמיניסטיים.

⚙️ **יעד תפעולי:** זיהוי "צווארי בקבוק" (Bottlenecks) שעתים והכרעה מתי משתלם כלכלית להרחיב את הקיבולת.

תוצאות חלק א': ביצועי המסעדות בנפרד



📌 **מובילת השוק:** מסעדת "הירוקה" משיגה את הרווח הגבוה ביותר במינימום משאבים (425 דקות ייצור בלבד) בזכות זמני הכנה קצרים (5-7 דקות).

📌 **חוסר איזון תפעולי:** בעוד "בשרוני" חנוקה בצווארי בקבוק (715 דק' ניצולת), "הירוקה" נותרת עם זמן מת בעמדות.

📌 **סה"כ פוטנציאל מבוזר:** 10,499 ₪ ברווח נטו לכל המתחם.

חלק ב': אופטימיזציה גלובלית וסינרגיה

איחוד מטבחים וניהול ריכוזי של המשאב המשותף

🔗 **הפלת מחיצות:** המטבח הופך למשאב גמיש של 6 עמדות הפתוחות לכלל המסעדות, ללא מגבלה קשיחה לכל מותג בנפרד.

🔗 **חוק ליטל (Little's Law):** ניהול עומס (L) ביחס לקצב הייצור (λ), תוך שימוש בשעות נוספות כמשתנה החלטה לייצוב המערכת ומניעת איחורים.

🔗 **תרומה שולית:** תיעדוף ייצור המנות לפי יחס **רווח לדקת מטבח**, המבטיח ניצול מקסימלי של הקיבולת המוגבלת.

🔗 **בנוס הסינרגיה:** יצירת עודף כלכלי של **180 ₪** מעבר לרווח המבוזר (סה"כ 10,679 ₪).

מודל שפלי: חלוקה הוגנת של רווחי השותפות

מסעדה	רווח בסיס (חלק א')	תרומה יחסית (שפלי)	בONUS אינטגרציה	רווח סופי מוצע
הירוקה	₪ 3,876	35.7%	₪ 64	₪ 3,940
בשרוני	₪ 3,485	34.9%	₪ 63	₪ 3,548
ויה איטלי	₪ 3,138	29.4%	₪ 53	₪ 3,191

תובנה הנדסית: המודל מבטיח לכל שותף את "רווח המקור" שלו ורק אז מחלק את הבonus לפי הכוח היחסי. מנגנון זה מונע סכסוכים אסטרטגיים ומייצר תמריץ כלכלי חזק ליציבות הקואליציה.

חלק ג': התחרות על הלקוח ותורת המשחקים

דינמיקת מחירים וביקוש צולב (Cross-Elasticity)

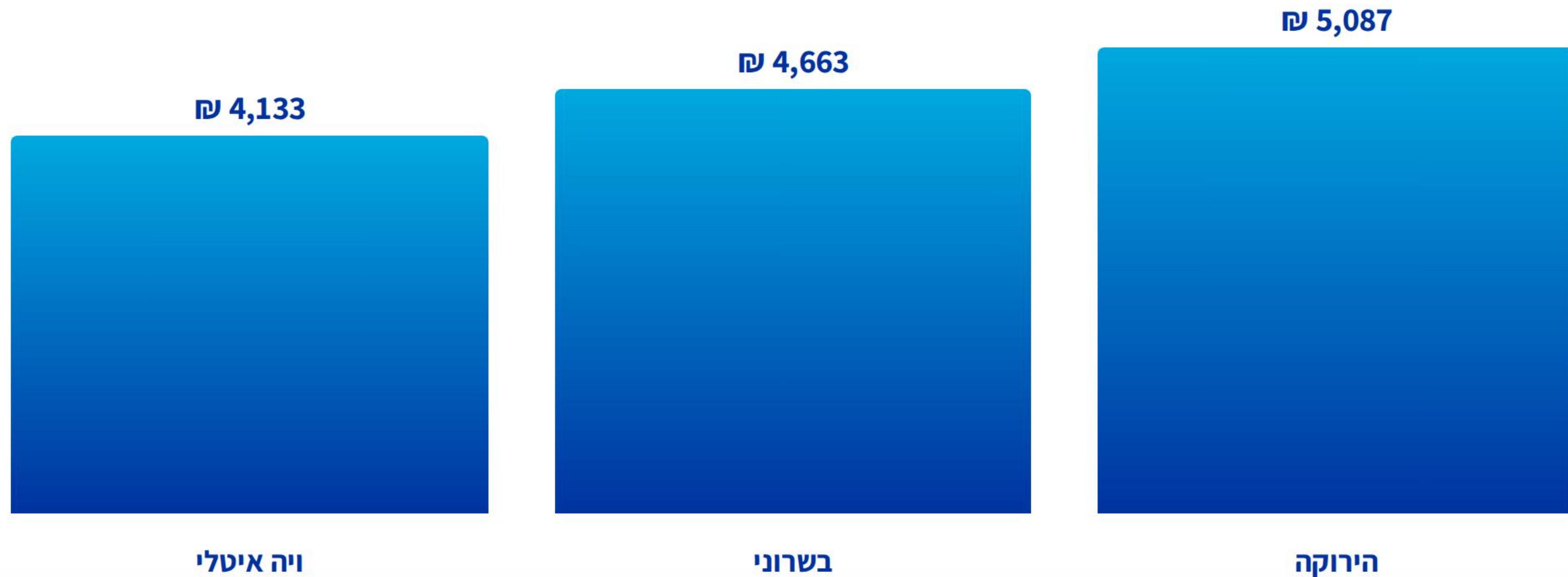
♟ **מודל הביקוש:** קביעת מחיר "נמוך" מעלה ביקוש ב-20% אך פוגעת במתחרים ב-10%. מחיר "גבוה" פועל בכיוון ההפוך.

♟ **מטריצת תשלומים:** בניית מרחב אסטרטגי של 27 שילובי תמחור אפשריים והרצת LP מלא לכל שילוב.

♟ **פרדוקס "דילמת האסיר":** בשוק חופשי ללא מגבלות, כולם היו מורידים מחיר. כאן, **צוואר הבקבוק במטבח** מונע זאת.

המסקנה: הורדת מחיר גורמת לזינוק בביקוש שהמטבח לא יכול לספק פיזית, מה שמוביל להפסד נטו.

שיווי משקל נאש: אסטרטגיית פרמיום



נקודת שיווי משקל יציבה (H, H, H)

כאשר כל שלוש המסעדות קובעות מחיר **גבוה**, מתקבל רווח גלובלי מקסימלי של **13,883 ₪**.

"אף מסעדה לא יכולה לשפר את מצבה ע"י שינוי מחיר חד-צדדי בשל אילוצי הייצור הקשיחים."

חלק ד': משאב השליחים והמיסוי הפנימי

אופטימיזציה לוגיסטית תחת חסמי SLA

🚚 **תהליך סטוכסטי:** מופע הזמנות פואסוני וזמני שירות בהתפלגות **Erlang (k=2)**.

🚚 **התחייבות (SLA):** משלוח תוך 40 דקות. איחור גורר פיצוי לקוח: \$ (Wait - 40) \times 5\$ times ₪.

🚚 **מס פיגוביאני (Pigouvian Tax):** הטלת מס פנימי של **14 ₪** למנה בשעות השיא (12:00-14:00) כדי לווסת את העומס על 5 השליחים.

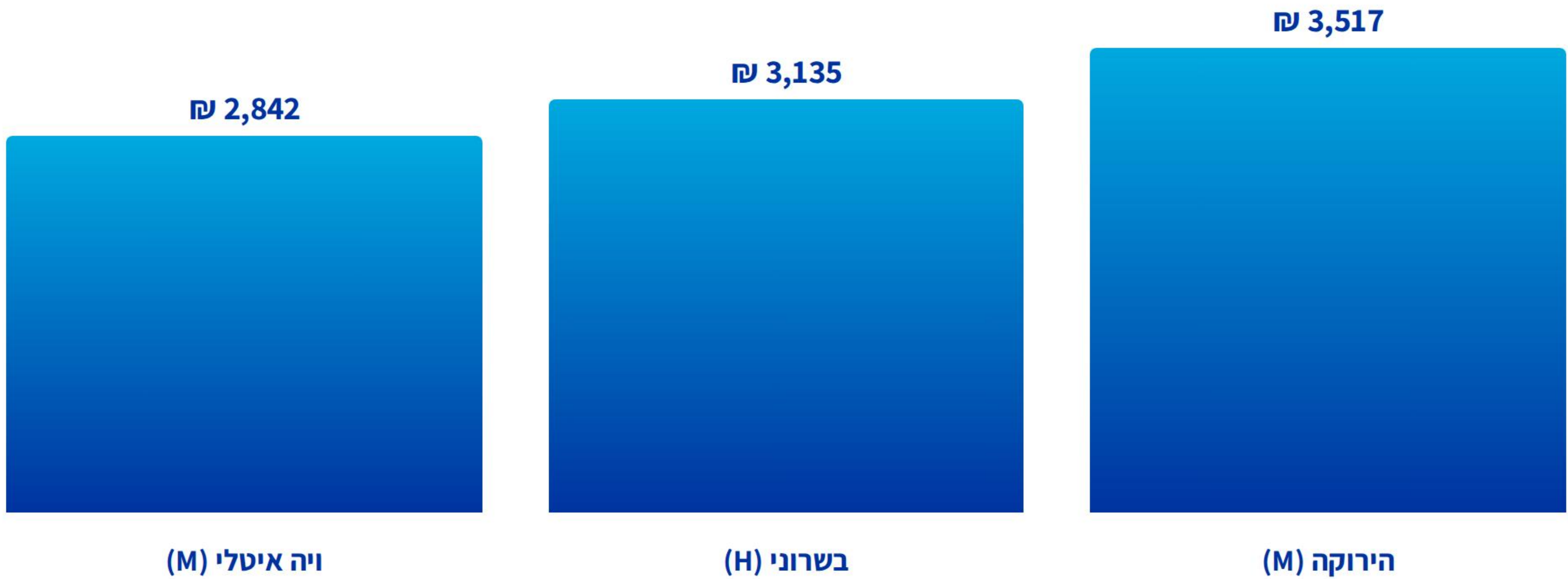
אחוז איחורים

2.22%

זמן משלוח ממוצע

21.44 דקות

ביצועים סופיים: רווח נטו לאחר לוגיסטיקה



סה"כ רווח גלובלי נטו (לאחר קנסות ומסים): 9,492 ₪

המלצה אסטרטגית: אימוץ פרופיל מעורב (M, M, H) כדי לאזן בין פדיון גבוה במטבח לבין מניעת עומס יתר במערך השליחים המוגבל.

תובנות ניהוליות וסיכום הנדסי

🏆 **עליונות הסינרגיה:** המעבר מאופטימיזציה מקומית לגלובלית העלה את הרווח הכולל והוכיח כי איחוד משאבים הוא האסטרטגיה המנצחת במתחמי מזון.

🏆 **ניהול צווארי בקבוק:** זיהוי דקות המטבח כמשאב במחסור אפשר תמחור פרימיום שהעלה את ה-ROI הכולל.

🏆 **הוגנות מתמטית:** ערך שפלי הוא כלי קריטי ליישוב קונפליקטים בחלוקת רווחים בשותפויות עסקיות.

🏆 **ויסות חכם:** שימוש במיסוי פנימי (Pigouvian Tax) הכרחי להגנה על רמת השירות (SLA) בתנאי עומס סטוכסטיים.

gettyimages
Credit: Zapp2Photo

תודה על ההקשבה

שאלות?

לינוי בוני | הנדסת תעשייה וניהול | 2026

Image Sources

<https://cdn.decorilla.com/online-decorating/wp-content/uploads/2024/10/Modern-moody-black-on-black-kitchen-by-Decorilla-1024x683.jpeg?width=900>

Source: www.decorilla.com



<https://tondinilaw.com/wp-content/uploads/2025/06/Chef-Visa-USA-Pathways-for-International-Chefs-to-Work-in-America.jpg>

Source: tondinilaw.com



<https://suffolkbusinessdirectory.com/wp-content/uploads/2018/04/PizzaKebabShop-170126.jpg>

Source: suffolkbusinessdirectory.com



https://png.pngtree.com/thumb_back/fw800/background/20260219/pngtree-luxury-glass-chess-composition-highlighting-king-and-pawn-with-sophisticated-contrast-image_21391741.webp

Source: pngtree.com



<https://www.varia.org/wp-content/uploads/2026/05/Teltonika-HD-ADAS-Kamera-Mehr-Sicherheit-und-Effizienz.webp>

Source: www.varia.org



<https://www.qualitymag.com/ext/resources/2026/06/19/cover.webp?t=1781818585>

Source: www.qualitymag.com

